Лекция 19
БГТУ, ФИТ, ПИ, 3 семестр
Конструирование программного обеспечения

Обзор основных языков программирования.

1. Популярные и востребованные языки программирования в 2025 г.

Python:
универсальный язык для веб-разработки, анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.
JavaScript:
основной язык для веб-разработки, часто используется в связке с фреймворками (React, Angular, Vue) для создания интерактивных приложений.
Java:
используется для крупных корпоративных систем, разработки на Android.
C#:
популярен для разработки под Windows, игр с использованием Unity и корпоративного ПО.
C++:
используется в задачах, требующих максимальной производительности, таких как разработка игр, операционных систем и высоконагруженных систем.
Go (Golang):
простотой, высокопроизводительный язык программирования, с поддержкой параллелизма. Используется для облачных сервисов, микросервисов и серверных приложений.
Rust:
ценится за безопасность и скорость, что делает его подходящим для системного программирования, например, разработки операционных систем и драйверов.
Kotlin:
современная альтернатива Java для Android-разработки, а также используется для серверной и веб-разработки.
Swift:
основной язык для разработки приложений под iOS и другие продукты Apple.
TypeScript:
расширение JavaScript, добавляющее статическую типизацию для создания более надежных и поддерживаемых масштабных веб-приложений.

2. Основные языки программирования.

1957-1959	**Fortran, LISP, COBOL**	**Авторы**	**Назначение**	**Использовался**
	Старейшие языки программирования. Высокоуровневые, созданы для научных, математических и бизнес вычислений.	Джон Бекус Джон Маккарти Грейс Хоппер («бабушка Кобола»)	Разработка ПО для научных и инженерных вычислений, для обработки списков, бизнеса.	В NASA, кредитных картах и банкоматах
1970	**Pascal**	**Автор**	**Назначение**	**Использовался**
	Высокоуровневый для обучения структурному программированию и структурированию данных.	Никлаус Вирт	Обучение программированию	Skype
1972	**C**	**Автор**	**Назначение**	**Использовался**
	Основан на языке «B». Низкоуровневый, общего назначения. Его синтаксис стал основой для C#, Java, Perl, PHP, Python и др.	Деннис Ритчи	Кроссплатформенное программирование, системное программирование, программирование для UNIX, разработка игр	UNIX (первые веб-серверы и веб-клиенты)
1983	**C++**	**Автор**	**Назначение**	**Использовался**
	Первоначальное название «Си с классами» («++» – оператор инкремента в C). Среднеуровневый, объектно-ориентированный.	Бьёрн Страуструп	Коммерческая разработка приложений, встроенного ПО, клиент-серверных приложений, видеоигр	Adobe, Google, Chrome, Mozilla, Firefox, IE
1983	**Objective-C**	**Автор**	**Назначение**	**Использовался**
	Объектно-ориентированное расширение C. Высокоуровневый, общего назначения	Брэд Кокс и Том Лав	Программирование в Apple	Apple OS X и iOS

1987	**Perl**	**Автор**	**Назначение**	**Использовался**
	Высокоуровневый, общего назначения. Для обработки отчетов в UNIX	Ларри Уолл	Разработка общих шлюзовых интерфейсов, приложений для баз данных, систем администрирования, интернет-программирования, визуального программирования.	IMDb, Amazon, Priceline, Ticketmaster
1991	**Python**	**Автор**	**Назначение**	**Использовался**
	Высокоуровневый, общего назначения. Создан для поддержки различных стилей программирования.	Гвидо ван Россум	Веб-приложения, разработка ПО, защита информации.	Google, Yahoo, Spotify
1993	**Ruby**	**Автор**	**Назначение**	**Использовался**
	Высокоуровневый, общего назначения. Язык с простым синтаксисом, влияние на который оказали Perl, LISP,Smalltolk.	Юкихиро Мацумото	Разработка веб-приложений	Twitter, Hulu, Groupon
1995	**Java**	**Автор**	**Назначение**	**Использовался**
	Высокоуровневый, общего назначения. Был создан для интерактивного ТВ-проекта. Кроссплатформенный.	Джеймс Гослиг	Веб-программирование, разработка веб-приложений и ПО, графического интерфейса пользователя. Разработка нативных и встраеваемых приложений	В системе и приложениях Angroid
1995	**PHP**	**Автор**	**Назначение**	**Использовался**
	Общего назначения, с открытым исходным кодом. Для создания динамических веб-страниц.	Расмус Лердорф	Создание и поддержка динамических веб-страниц, разработка на стороне веб-сервера.	Facebook, Вконтакте, Википедии, Digg, WorldPress, Joomla
1995	**JavaScript**	**Автор**	**Назначение**	**Использовался**
	Высокоуровневый язык. Создан для расширения функциональности веб-страниц.	Брендан Эйх	Динамическая веб-разработка, использование в браузерах, PDF-документах,	Gmail, Adobe, Photoshop, Mozilla, Firefox

3. Хронология современных языков программирования

Год	Название	Разработчики, компания	Предшественник(и)
2000	**C#**	Андерс Хейлсберг, Microsoft (ECMA)	Си, C++, Java, Delphi
2001	**Visual Basic .NET**	Microsoft	Visual Basic
2002	**Скретч** визуальная событийно-ориентированная среда программирования для обучения	команда программистов Массачусетского технологического института	Logo, Smalltalk, Squeak, E-Toys, HyperCard, AgentSheets, StarLogo, Tweak, BYOB
2003	**Factor** динамически типизированный конкатенативный язык программирования (стековый язык программирования)	Слава Пестов	Joy, Forth, Лисп
2003	**Scala** функциональный и объектно-ориентированный ЯП	Мартин Одерский	Smalltalk, Java, Haskell, Standard ML, OCaml
2005	**F#** поддерживает функциональное, императивное (процедурное) и объектно-ориентированное программирование	Дон Сайм, Microsoft Research	Objective Caml, C#, Haskell
2009	**Go** компилируемый многопоточный язык программирования	Google	C, Oberon, Limbo
2009	**CoffeeScript** Надстройка над JavaScript для написания серверных и приложений, работающих в браузере поверх Node.js добавляет синтаксический сахар в духе Ruby, Python, Haskell и Erlang	Джереми Ашкенас	JavaScript, Ruby, Python
2010	**Chapel** Каскадный высокопроизводительный язык с поддержкой распараллеливания	Brad Chamberlain, Cray Inc.	HPF, ZPL

2010	**Rust** компилируемый ЯП общего назначения с поддержкой парадигм функционального и процедурного программирования, параллелизма пригоден для системного программирования Mozilla, Dropbox	Грэйдон Хор, Mozilla Research	Alef, C++, Camlp4, Common Lisp, Erlang, Haskell, Hermes, Limbo, Napier, Napier88, Newsqueak, NIL, Sather, OCaml, Standard ML, Cyclone, Scheme
2011	**Elm** функциональный язык для декларативного создания графических веб-интерфейсов, используя функционально-***реактивный*** стиль программирования	Evan Czaplicki	Haskell, Standard ML, OCaml, F#
2011	**Kotlin** объектно-ориентированный язык	JetBrains	Java, Scala, Groovy, C#, Gosu
2012	**TypeScript** является надстройкой над JavaScript отличается явным статическим определением типов, поддержка классов	Андерс Хейлсберг, Microsoft	JavaScript
2014	**Swift** Компилируемый объектно-ориентированный язык для разработчиков iOS и macOS	Apple	C, Objective-C
2015	**Perl 6** Компилятор Perl 6 преобразует текст, написанный на языке Perl 6, в байт-код, который в дальнейшем исполняется на виртуальной машине. Такой же подход применяется в технологиях Java и .NET Framework.	Ларри Уолл	Haskell, JavaScript, Perl 5, Ruby, Smalltalk
2019	**Bosque** язык с открытым исходным кодом. Цель - повышение качества ПО и повышение производительности труда разработчиков.	Марк Маррон, Microsoft	NodeJS/ JavaScript, TypeScript, ML

2021	**Microsoft Power Fx** универсальный, декларативный и функциональный язык программирования со строгой типизацией	Виджей Миталь, Робин Абрахам, Шон Катценбергер, Дэррил Рубин, Microsoft	Pascal, Mathematica, Miranda.
2022	**Carbon,** Google Carbon поддерживает базовую переносимость с C++, код на Carbon может быть интегрирован в код C++	Чендлер Каррут и команда разработчиков Google	преемник C++

4. Новые языки программирования

a) **Язык Bosque — новый язык программирования от Microsoft**
b) **Язык Carbon — новый язык программирования от Google**
c) **Mojo: убийца Python и будущее AI (англ. artificial intelligence)**
d) **Microsoft представила язык программирования Power Fx**

Power Fx — это язык с малым объемом кода, который будет использоваться во всей платформе **Microsoft Power Platform**. Это универсальный, декларативный и функциональный язык программирования со строгой типизацией, основан на синтаксисе функций **Excel**.

Это новое название языка формул для приложений на основе холста в Power Apps (платформа разработки бизнес-приложений) - это набор приложений, служб и соединителей, а также платформа данных, которая предоставляет среду разработки для эффективного создания пользовательских приложений для бизнеса.

Девиз языка — «Вы можете создать приложение так же легко, как электронную таблицу». Суть применения low-code как раз состоит в том, чтобы снизить порог входа до уровня продвинутого пользователя Excel.

Power Fx будет доступен как программное обеспечение с открытым исходным кодом. В настоящее время он интегрирован в приложения на основе холста.

Программирование в стиле электронной таблицы.

Например, `m * a` в большинстве языков означает умножение `m` и `a`. Результат выражения может быть помещен в некоторую переменную, использован в качестве аргумента процедуры/функции или вложен в большее выражение.

В **Power Fx** выражение описывает вычисление, которое связывает выражение с идентификатором и `m` или `a` автоматически обновляется до нового значения. Вот почему язык называют Power Fx *языком формул*. Изменения происходят всегда в реальном времени (реактивное программирование).



5. TIOBE определила кандидатов на «язык года»

(TIOBE Index for October 2026)

Индекс TIOBE – индекс, который оценивает популярность языков программирования, основываясь на количестве поисковых запросов, содержащих название языка. Расчет индекса происходит ежемесячно.

Каждый год, начиная с 2003, авторами TIOBE выбирается язык года (Programming Language of the Year):

- 2025 C#
- 2024 Python
- 2023 C#
- 2022 C++
- 2021 Python
- 2020 Python
- 2019 C
- 2018 Python
- 2017 C
- 2016 Go
- 2015 Java
- 2014 Javascript
- 2013 Transact-SQL
- 2012 Objective-C
- 2011 Objective-C
- 2010 Python
- 2009 Go
- 2008 C
- 2007 Python
- 2006 Ruby
- 2005 Java
- 2004 PHP
- 2003 C++

Четвёрка лидеров осталась неизменной: C, Java, Python и C++.

Oct 2026	Oct 2025	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	19.23%	-5.23%
2	2		C	11.33%	+2.04%
3	3		C++	8.87%	+0.04%
4	4		Java	8.41%	+0.06%
5	5		C#	3.79%	-3.15%
6	6		JavaScript	2.77%	-0.64%
7	7		Visual Basic	2.20%	-1.02%
8	13	⇈	R	2.06%	+0.55%
9	10	↑	SQL	1.97%	+0.20%
10	16	⇈	Rust	1.44%	+0.24%
11	8	↓	Go	1.39%	-0.53%

Python остаётся доминирующим языком в сфере машинного обучения, обработки больших массивов данных и автоматизации.

Классический Си стал популярнее C++. Теперь он на втором месте, а C++ оказался на третьем. Рост интереса к Си объясняется увеличением числа разработок в сфере IoT, космической и оборонной промышленности, где критически важно системное и низкоуровневое программирование. Си позволяет писать эффективный код для прошивок микроконтроллеров, драйверов и компонентов ядра ОС.

В таблице представлены позиции 10 самых популярных языков программирования за прошлые годы:

Programming Language	2026	2021	2016	2011	2006
Python	1	2	5	6	8
C	2	1	2	2	2
C++	3	4	3	3	3
Java	4	3	1	1	1
C#	5	5	4	5	7
JavaScript	6	7	7	10	9
Visual Basic	7	6	13	-	-
SQL	8	10	-	-	-
R	9	11	17	26	-
Delphi/Object Pascal	10	19	12	12	10